

UNIVERSIDADE DE VILA VELHA
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Álvaro Gava Miranda
Diego Marques Aguiar
Ian Damasceno Porto
Mateus Salaroli Santos
Pedro Alves de Barros

GAMIFICAÇÃO APLICADA À MATEMÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL
ROLETA DA PROBABILIDADE DESENVOLVIDA NA PLATAFORMA WORDWALL

Vila Velha
2026

Álvaro Gava Miranda
Diego Marques Aguiar
Ian Damasceno Porto
Mateus Salaroli Santos
Pedro Alves de Barros

**GAMIFICAÇÃO APLICADA À MATEMÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL
ROLETA DA PROBABILIDADE DESENVOLVIDA NA PLATAFORMA WORDWALL**

Projeto de Extensão apresentado ao curso de Ciência da Computação da Universidade de Vila Velha, como requisito parcial para avaliação das disciplinas Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação e Introdução à Computação Usando Python.

Orientador: Prof. Alessandro

Vila Velha

2026

RESUMO

Este projeto de extensão, inserido na temática da gamificação aplicada à Matemática do Ensino Fundamental, apresenta o desenvolvimento de um jogo educativo do tipo roleta voltado ao ensino de probabilidade, construído na plataforma online Wordwall por meio do modelo "Roda Aleatória". O objetivo é reforçar, de forma lúdica e interativa, os conceitos de probabilidade, organizados em três níveis de dificuldade: fácil, médio e difícil. O jogo reúne 15 questões com alternativas e feedback da resposta correta, sendo disponibilizado gratuitamente por meio de link público (Cloud), sem coleta de dados pessoais, em conformidade com a LGPD. Como resultado, obteve-se uma ferramenta funcional, acessível e de baixo custo, acompanhada de documentação, tutorial e apostila de apoio ao professor, integrando os fundamentos matemáticos da probabilidade ao uso de tecnologias educacionais.

Palavras-chave: Gamificação. Probabilidade. Roleta. Wordwall. Ensino Fundamental.

SUMÁRIO

- 1 DESCRIÇÃO DO PROJETO (GITHUB)
- 2 PÚBLICO-ALVO
- 3 OBJETIVO PRINCIPAL
- 4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- 5 OBJETIVO DO NÍVEL FÁCIL
- 6 OBJETIVO DO NÍVEL MÉDIO
- 7 OBJETIVO DO NÍVEL DIFÍCIL
- 8 METODOLOGIA
- 9 DESCRIÇÃO DO TEMA MATEMÁTICO
- 10 REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO
- 11 DESCRIÇÃO DO TEMPLATE
- 12 METODOLOGIA DO TEMPLATE
- 13 AJUSTE DAS CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS
- 14 AJUSTE DOS NÍVEIS: FÁCIL, MÉDIO E DIFÍCIL
- 15 CARACTERÍSTICAS DE ACESSO: POLÍTICA LGPD
- 16 DISPONIBILIZAÇÃO CLOUD
- 17 COMO O TEMPLATE SE ADAPTA AO TEMA MATEMÁTICO
- 18 CONFIGURAÇÕES x POLÍTICA DE CUSTOS DO PROJETO
- 19 METODOLOGIA PEDAGÓGICA APLICADA AO PROJETO
- 20 TUTORIAL DE UTILIZAÇÃO DO GAME
- 21 APOSTILA PARA A PROFESSORA (PDF)
- 22 QUESTÕES MATEMÁTICAS CONFIGURADAS NO GAME
- 23 COMO INSERIR NOVAS QUESTÕES
- 24 COMO DELETAR QUESTÕES
- 25 DIVISÃO DA PONTUAÇÃO POR NÍVEL
- 26 CRONOMETRIZAÇÃO (TEMPO) DO GAME
- 27 RANKING DO JOGO
- 28 GABARITO: FEEDBACK DAS RESPOSTAS CERTAS
- 29 CONCLUSÕES
- 30 CRÉDITOS DO GRUPO

1 DESCRIÇÃO DO PROJETO (GITHUB)

Este projeto de extensão consiste no desenvolvimento de um jogo educativo digital do tipo roleta, voltado ao ensino de probabilidade, construído na plataforma gratuita Wordwall (modelo "Roda Aleatória"). O projeto integra a temática "Gamificação aplicada à Matemática do Ensino Fundamental", utilizando a ludicidade e a tecnologia para tornar o aprendizado mais atrativo.

Todo o material — documentação (PDF/ABNT), conteúdo das questões, gabarito, roteiros de vídeo e o link público do jogo — está organizado em um repositório no GitHub, no modelo TCC, permitindo acesso, reuso e avaliação por professores e pela comunidade. Link: <https://github.com/AlvaroGM2608/extensao>

2 PÚBLICO-ALVO

O público-alvo são alunos dos anos finais do Ensino Fundamental (8º e 9º ano), etapa em que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) introduz os conceitos de probabilidade e estatística. O jogo também pode ser utilizado como revisão no Ensino Médio e em atividades de reforço, dada a divisão por níveis de dificuldade.

3 OBJETIVO PRINCIPAL

Promover a aprendizagem dos conceitos fundamentais de probabilidade de forma lúdica, interativa e gamificada, por meio de uma roleta digital que sorteia questões e estimula a participação ativa dos estudantes.

4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- a) revisar os conceitos básicos de probabilidade (espaço amostral, evento, cálculo da probabilidade);
- b) estimular o raciocínio lógico-matemático e a participação por meio da gamificação;
- c) organizar o conteúdo em três níveis de dificuldade (fácil, médio e difícil);
- d) disponibilizar o jogo gratuitamente, via link público (Cloud), sem instalação;
- e) produzir material de apoio (documentação, tutorial e apostila) para uso do professor.

5 OBJETIVO DO NÍVEL FÁCIL

Introduzir os conceitos básicos de probabilidade: noção de chance, espaço amostral, evento certo e evento impossível, e o cálculo da probabilidade simples em experimentos do cotidiano (lançamento de moeda, dado e roleta de cores). Espera-se que o aluno compreenda a fórmula $P = \text{casos favoráveis} \div \text{casos possíveis}$.

6 OBJETIVO DO NÍVEL MÉDIO

Aplicar a probabilidade em situações intermediárias, envolvendo baralhos, urnas, porcentagem, múltiplos, números primos e a soma de dois dados. O objetivo é que o aluno saiba identificar corretamente os casos favoráveis e o espaço amostral em contextos mais elaborados.

7 OBJETIVO DO NÍVEL DIFÍCIL

Desafiar o aluno com eventos compostos e mais complexos: roleta europeia (cassino), eventos independentes, probabilidade da união de eventos e probabilidade sem reposição. O objetivo é desenvolver o pensamento probabilístico avançado e a capacidade de combinar eventos.

8 METODOLOGIA

O desenvolvimento seguiu as etapas: (1) escolha do tema (probabilidade) e do template (Roleta aleatória do Wordwall); (2) seleção e elaboração das questões e gabaritos por nível; (3) cadastro na plataforma e configuração do jogo; (4) criação de uma roleta única reunindo as questões dos três níveis; (5) testes, ajustes e publicação do link público (Cloud); (6) elaboração da documentação (ABNT), tutorial em vídeo e apostila do professor; e (7) publicação de todo o material no GitHub.

9 DESCRIÇÃO DO TEMA MATEMÁTICO

A probabilidade é o ramo da Matemática que estuda a chance de ocorrência de um evento. É calculada pela razão entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis (espaço amostral): $P(A) = \text{casos favoráveis} \div \text{casos possíveis}$.

O valor da probabilidade está sempre entre 0 (evento impossível) e 1 (evento certo), podendo ser expresso em fração, decimal ou porcentagem. Conceitos

centrais: espaço amostral (todos os resultados possíveis), evento (subconjunto do espaço amostral), eventos independentes e probabilidade sem reposição.

10 REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO

BRASIL.**Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**. Brasília: MEC, 2018.

CARVALHO, Paulo Cezar Pinto.**Métodos de Contagem e Probabilidade**. Rio de Janeiro: IMPA/OBMEP. (Apostila do Programa de Iniciação Científica da OBMEP). Disponível em: <<https://www.obmep.org.br/docs/apostila2.pdf>>. Acesso em: 11 jun. 2026.

GERSTING, Judith L.**Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação**. Rio de Janeiro: LTC. [Minha Biblioteca].

MENEZES, Nilo Ney Coutinho.**Introdução à Computação Usando Python**. São Paulo: Blucher. [Minha Biblioteca].

WORDWALL.**Plataforma de criação de atividades educativas**. Disponível em: <<https://wordwall.net>>. Acesso em: 11 jun. 2026.

11 DESCRIÇÃO DO TEMPLATE

O template escolhido é a "Roda Aleatória" (Random Wheel) do Wordwall: uma roleta dividida em fatias coloridas que, ao ser girada, sorteia aleatoriamente um dos itens. No modo "Roda com perguntas", cada fatia contém uma questão com alternativas, e a plataforma indica a resposta correta. É um template visual, simples e altamente interativo, ideal para uso em sala com projetor.

(Acompanha vídeo-aula no YouTube.)

<https://www.youtube.com/watch?v=PhkrZ-HT1y8>

12 METODOLOGIA DO TEMPLATE

A roleta é utilizada da seguinte forma: o professor ou aluno clica em "Girar"; a roda sorteia uma questão; a turma lê e responde; em seguida confere-se a alternativa correta. O caráter aleatório do sorteio mantém o engajamento e simula, na prática, um experimento probabilístico, reforçando o próprio tema estudado.

13 AJUSTE DAS CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS

O Wordwall permite ajustar, na tela da atividade: o estilo visual (tema da roleta, como Clássico ou Sala de aula); a fonte das letras; o temporizador (contagem de tempo regressiva ou crescente); o embaralhamento automático das questões a cada partida; e as opções de tela cheia e de som.

14 AJUSTE DOS NÍVEIS: FÁCIL, MÉDIO E DIFÍCIL

Os três níveis foram reunidos em uma única roleta com 15 questões. Cada questão recebe um marcador de nível no enunciado — (Fácil), (Médio) ou (Difícil) — permitindo identificar a complexidade de cada uma durante o jogo. Assim, o professor pode trabalhar progressivamente, do mais simples ao mais avançado.

15 CARACTERÍSTICAS DE ACESSO: POLÍTICA LGPD

O jogo é acessado por link público, sem necessidade de cadastro ou login do aluno e sem coleta de dados pessoais dos jogadores, em conformidade com a LGPD (Lei nº 13.709/2018) e seu princípio da minimização de dados. Apenas o criador da atividade possui conta na plataforma. Caso o professor utilize o recurso "Criar tarefa" (que pode registrar nomes), recomenda-se o uso de apelidos para preservar a privacidade dos alunos.

16 DISPONIBILIZAÇÃO CLOUD

O jogo está hospedado na nuvem (Cloud) do Wordwall e disponível pelo link público <https://wordwall.net/pt/resource/114814586/roleta-da-probabilidade>. Pode ser acessado de qualquer dispositivo com navegador e internet, sem instalação, e incorporado (embed) em blogs e ambientes virtuais de aprendizagem.

17 COMO O TEMPLATE SE ADAPTA AO TEMA MATEMÁTICO

A roleta é a representação física da probabilidade: cada fatia corresponde a um resultado possível, e o giro é um experimento aleatório. Essa relação direta entre o funcionamento do template e o conteúdo estudado torna a aprendizagem concreta e visual — o aluno literalmente "vê" a probabilidade acontecendo a cada giro.

18 CONFIGURAÇÕES x POLÍTICA DE CUSTOS (\$) DO PROJETO

O projeto foi desenvolvido inteiramente no plano gratuito (Basic) do Wordwall, com custo zero (R\$ 0,00). Esse plano possui limitações: número restrito de recursos (a conta gratuita permite poucas atividades, e o limite inclui as excluídas) e edição limitada. Os planos pagos (assinatura mensal) liberam atividades ilimitadas, mais estilos visuais e recursos com IA. Como o projeto não exige esses recursos, optou-se pelo plano gratuito, garantindo acessibilidade e reprodutibilidade sem custos.

19 METODOLOGIA PEDAGÓGICA APLICADA AO PROJETO

O projeto baseia-se na gamificação e na aprendizagem ativa: o aluno aprende fazendo, com feedback imediato (acerto/erro) a cada questão. Fundamenta-se em princípios construtivistas, em que o erro é parte do processo, e na aprendizagem significativa, ao partir de situações concretas do cotidiano (moedas, dados, cartas) para construir os conceitos de probabilidade.

20 TUTORIAL DE UTILIZAÇÃO DO GAME

Será produzido um vídeo-tutorial no YouTube demonstrando: como acessar o link, como girar a roleta, como responder, como conferir o gabarito e como usar os controles (temporizador, tela cheia, som).

<https://www.youtube.com/watch?v=WtdrJ2ZG1yU>

21 APOSTILA À PARTE (PDF) PARA A PROFESSORA

Como material de apoio, indica-se a apostila https://github.com/AlvaroGM2608/extensao/blob/main/Apostila_Roleta_Probabilidade.pdf. Ela apresenta de forma completa os conceitos de probabilidade — espaço amostral, eventos, casos favoráveis, eventos independentes —, servindo de base para o professor aprofundar o conteúdo e contextualizar as questões do jogo.

22 QUESTÕES MATEMÁTICAS CONFIGURADAS NO GAME

O jogo possui 15 questões, sendo 5 por nível. No nível fácil abordam-se moeda, dado, cores e eventos certo/impossível; no médio, baralho, urna, soma de dois dados, múltiplos e primos; e no difícil, roleta europeia, eventos independentes, união de eventos e probabilidade sem reposição. O conteúdo completo das questões e alternativas encontra-se no arquivo [conteudo-roleta-wordwall.md](#) .

23 COMO INSERIR NOVAS QUESTÕES

1) acesse o jogo logado e clique em "Editar conteúdo"; 2) role até o fim e clique em "+ Adicionar um item"; 3) digite a nova pergunta e preencha as alternativas (a, b, c, d); 4) marque a alternativa correta no interruptor (fica verde); 5) clique em "Concluído" para salvar.

24 COMO DELETAR QUESTÕES

1) em "Editar conteúdo", localize a questão a ser removida; 2) clique no ícone de lixeira no canto superior direito do bloco da questão; 3) clique em "Concluído" para salvar a alteração.

25 DIVISÃO DA PONTUAÇÃO POR NÍVEL

Adotou-se a seguinte pontuação pedagógica, valorizando a dificuldade crescente: nível Fácil — 1 ponto por acerto; nível Médio — 2 pontos por acerto; nível Difícil — 3 pontos por acerto. A pontuação máxima possível é de $8 \times 1 + 8 \times 2 + 8 \times 3 = 48$ pontos.

26 CRONOMETRIZAÇÃO (TEMPO) DO GAME

A roleta possui um temporizador (exibido no canto superior, por exemplo 0:00) que registra o tempo de jogo. Pode ser configurado como cronômetro crescente (mede o tempo total) ou regressivo (define um limite por rodada), incentivando a agilidade no raciocínio.

27 RANKING DO JOGO

Por meio do recurso "Criar tarefa" do Wordwall, é possível atribuir a atividade a uma turma e gerar um placar (ranking) com os resultados e tempos dos participantes. De forma alternativa, em sala, o ranking pode ser construído com a pontuação por nível (seção 25), premiando quem alcançar a maior pontuação.

28 GABARITO: FEEDBACK DAS RESPOSTAS CERTAS

No modo "Roda com perguntas", a alternativa correta de cada questão foi marcada na plataforma (indicada em verde), oferecendo feedback imediato ao jogador. O gabarito completo das 15 questões está documentado no arquivo [conteudo-roleta-wonderwall.md](#), servindo de apoio ao professor durante a aplicação.

29 CONCLUSÕES

O projeto cumpriu seus objetivos ao unir os fundamentos matemáticos da probabilidade à gamificação, por meio de uma ferramenta gratuita, acessível e de fácil compartilhamento. A roleta tornou o aprendizado mais visual, lúdico e participativo, adequando-se ao público do Ensino Fundamental. Como trabalhos

futuros, sugerem-se novos temas (estatística, análise combinatória), correção automática e a aplicação em sala com registro de resultados.

30 CRÉDITOS DO GRUPO

Álvaro Gava Miranda — conteúdo e questões matemáticas;

Diego Marques Aguiar — desenvolvimento do game;

Ian Damasceno Porto — documentação e referencial teórico;

Mateus Salaroli Santos — produção dos vídeos (tutorial e apresentação);

Pedro Alves de Barros — pesquisa, revisão e testes do game.

Orientador: Prof. Alessandro — Universidade de Vila Velha — Ciência da Computação — 2026.